Om designvetenskap – en argumentation för förslag till begreppsdefinitioner och klassificeringsstruktur

Sammanfattning

Här görs ett försök att strukturera all typ av designverksamhet under ett samlande begrepp *Designvetenskap*. Med utgångspunkt från målet/syftet med designen (funktionellt, estetiskt eller en kombination av dessa mål) görs en första strukturering utifrån VAD som realiserar målen respektive HUR designen skall produceras. Förfinad klassificering kan sedan göras utifrån syftet med designen.

I den första nivån finns fyra (4) avdelningar av designvetenskapen. Designvetenskap med inriktning mot 1) Allmän Designteori, 2) Design av Produkter, 3) Design av tjänster resp. 3) Design av integrerade Produkter & Tjänster (Prodtjänster?). I den andra nivån finns underavdelningarna 1) Design för Hantverksmässig produktion, 2) Design för Industriell produktion resp. 3) Design för Hantverksmässig & Industriell produktion.

Ett första utkast till att placera in befintliga eller tänkbara designämnen i denna klassificeringsstruktur av designvetenskapen presenteras. Ett korollarium av denna klassificering blir att Innovationsteknik blir ett ämne inom Allmän Designteori inom underavdelningen Design för Hantverksmässig & Industriell produktion.

Två slutsatser om klassificeringar formuleras:

1) Vi bör se alla typer av klassificeringar som permanent preliminära!
2) Nya klassificeringar är till nytta om de skapar nya tankestrukturer och gör att verkligheten, det vi registrerar med våra sinnen, ses med nya ögon och med ett gott syfte!

Den föreslagna klassificeringen introducerar och definierar bl.a. begreppen materiell resp. virtuell design. Ett resultat av klassificeringen är att t.ex. *Arkimedes skruv* och *en taxiresa* kan ses som samma typ av designrealisering!

Begrepp viktiga för rapportens klassificeringar definieras.

Innehållsförteckning

1. Bakgrund 3
2. Grundläggande definitioner 3
2.1 Begrepp (med mening) 3
2.2 Hur skapas begrepp? 3
3. Designvetenskap 4
3.1 Begreppet design 4
3.2 Klassificeringsmotor 5
3.2.1 Resonemang och klargörande slutsats 6
3.3 Klassificeringsstruktur 7
3.3.1 Vi kan definiera tre typer av mål med en design (VARFÖR?): 7
3.3.2 Realiseringen av målet med en design kan vara i form av (VAD?) 8
3.3.3 Produktionen av designen kan ske (HUR?): 8
3.3.4 Klassificeringsverktygen VAD? HUR? och VARFÖR? 8
3.3.5 Nio (9) olika typer av realiseringar av en design 9
3.3.6 Exempel på nio (9) olika realiseringar av en design 10
4. Förslag till klassificering av begreppet designvetenskap 11
4.1 Förslag till klassificering av Designvetenskapen 12
4.2 Förenklad klassificeringsstruktur för Designvetenskapen 15
4.2.1 Designvetenskap med inriktning mot Allmän Designteori 15
4.2.2 Designvetenskap med inriktning mot Design av Produkter 16
4.2.3 Designvetenskap med inriktning mot Design av Tjänster 18
4.2.4 Designvetenskap med inriktning mot Design av Prodtjänster 18
5. Sammanfattning, diskussion och slutsatser 20
6. Innovationsteknik som en delmängd av designvetenskap 25
7. Bilaga 26
7.1 Begrepp definierade i denna rapport 26

1. Bakgrund

Detta dokument har kommit till p.g.a. av en förfrågan från Rune Pettersson[1] att jag skulle ge synpunkter på ett utkast till ett dokument han arbetar med som innehåller

> en diskussion av begreppet ”design”, om designutbildningar i Sverige, om begreppen ”akademiskt ämne” och ”vetenskap”, samt ett försök till en systematisk fördelning av existerande designområden och designämnen inom ramen för ett övergripande begrepp ”designvetenskap”.

Syftet har också varit att detta arbete skall hjälpa oss, på institutionen för Innovation, Design och Produktutveckling (IDP) vid Mälardalens Högskola, att klarare positionera vår verksamhet inom ”Innovation och Design” i både våra utbildningar och i vår forskning.

Jag har haft en del synpunkter på Runes utkast, som jag kommunicerat med Rune muntligt. Jag har redan fått en 3:e version av Runes utkast så detta dokument är ett försök att strukturera och dokumentera mina synpunkter. Detta arbete har berett mig stor glädje, som kanske märks i dokumentet, och som tur är har jag nu haft tid (jag har haft ”hela helgen på mig”) att engagera mig lite mer i en kollegas arbete. Jag tackar Rune för initiativet och förtroendet och hoppas att vi tillsammans kan åstadkomma användbara dokument som ger en logisk argumentering för ett förslag till definition av designbegreppet och hur designverksamhet penetrerar olika ämnesområden bl.a. med hjälp av en klassificering av designämnen under samlingsbegreppet designvetenskap.

2. Grundläggande definitioner

2.1 Begrepp (med mening)

Begrepp har en mening när de kommunicerar ett budskap till en människa.

Vetenskapliga begrepp har en mening när de kommunicerar ett likartat budskap till människor från olika miljöer (kulturella och /eller språkliga).

Förekomsten av ett likartat budskap till två olika människor kan testas genom att budskapet appliceras på en av båda människorna accepterad referensram. Egenskaperna hos referensramen måste kunna beskrivas av båda människorna i consensus. Om utfallet av testet är lika för båda människorna så är det ett likartat budskap (i strikt mening åtminstone för den testade egenskapen hos budskapet)!

Om vi byter ut ’två människor’ mot ’en grupp av människor’ så ser vi att budskapets räckvidd ökar med gruppstorleken!

2.2 Hur skapas begrepp?

Begrepp med mening etableras genom medvetna och omedvetna processer hos en människa eller en grupp av människor.

Därför kan oförutsägbara begrepp (p.g.a. omedvetna processer) skapas i en godtycklig mänsklig grupp. Och dessa begrepp kan vara mycket ändamålsenliga och användbara för den godtyckliga gruppen av människor! Se bara på uppkomsten av jordens alla språk, nationella, dialektala, fackmässiga, slangspråk etc.

[1] Via e-post 21 feb 2004

Vetenskapliga begrepp skapas med intentionen att *medvetet* skapa begrepp som ska kommunicera likartade budskap till olika grupper av människor med det ultimata målet att nå internationell och interkulturell täckning.

Det finns olika metoder för att skapa begrepp som kan accepteras av andra människor.

1) *axiomatiskt-innovativ* metod tillämpas då byggstenarna till något nytt språk skall skapas. Här utmanas kreativiteten.

2) *logiskt-innovativ* metod tillämpas då accepterad logik (och kreativitet) används för att klassificera och gruppera en mängd av begrepp och/eller skapa nya begrepp givet en språklig referensram.

3) *maktmetoder* används då andra medel än kombinationer av 1) och 2) används för att etablera nya begrepp eller precisera definitionen av existerande begrepp. Makt handlar om makt över människors tolkningsrätt av begrepp och innebär sanktioner eller svårigheter för människor som inte accepterar meningen eller budskapet i ett begrepp. Makt kan utövas med demokratiska eller auktoritära metoder!

Skapandet av vetenskapliga begrepp bygger initialt på metod 1) och 2), men för att skapa t.ex. (internationella) standarder behövs även maktmetoder 3).

Inom den vetenskapliga begreppsvärlden, liksom för vanliga begrepp, gäller regeln om ”survival of the fittest” ur den aspekten att genomslagskraften för begrepp hos grupper av människor beror på många olika ”mänskliga skäl”. En forskargrupp/institution med högt renommé kan få genomslagskraft för sina begrepp därför att andra forskare också vill bli förknippade med högt renommé. Ett exempel på initiativets makt eller tillämpning av den axiomatisk-innovativa metoden är att de som först lyckas etablera begrepp inom ett nytt område (upptäckarna eller uppfinnarna) får genomslag för dessa begrepp, trots att de av olika skäl (logiska exempelvis) är olämpliga (t.ex. om de skapar fel associationer eller felaktiga mentala bilder). Jämför också från teknikhistorien om hur VHS (och inte Beta) blev det dominerande videoformatet eller hur Microsoft kunde etablera sitt operativsystem eller varför en kopieringsmaskin kunde kallas en Xeroxmaskin eller en kamera en Kodak.

Ovanstående resonemang bör ge perspektiv på våra förslag och ansträngningar i att definiera och klassificera begreppet *designvetenskap*.

3. Designvetenskap

Först analyserar vi begreppet *design* och därefter ger vi ett förslag på klassificering av begreppet *designvetenskap*.

3.1 Begreppet design

Idag används det framgångsrika begreppet ’design’ inom universitet och högskolor i Sverige och i hela vår internationella värld på ett till synes helt godtyckligt sätt. Går det att hitta en struktur i detta skenbara kaos?

I *Svenska Akademiens Ordlista över svenska språket* (1998, 12:e uppl.) innebär *design*

(industriell) *formgivning*.

I *The Concise Oxford Dictionary of current English* (1974, 5th ed.) finns begreppet *design* med följande betydelser (som substantiv resp. verb):

mental plan
scheme of attack
end in view
adaption of means to ends
preliminary sketch for picture etc.
delineation
pattern
artistic or literary groundwork
general idea
construction
plot
faculty of evolving these
invention

set (thing) apart for person
destine (person, thing) for a service
contrive
plan
purpose
intend

Utifrån den engelska betydelsen av design kan det inte finns någon vetenskap utan design – utan en allmän idé, en mental plan, en beskrivning, ett mönster etc. !

Utifrån den svenska betydelsen kan man generellt säga att ingen mänsklig skapelse kan vara utan formgivning eller gestaltning. Och begreppen form, gestalt och skapelse är svenska synonymer (*Ord för ord - svenska synonymer och uttryck*, Nordiska uppslagsböcker, Stockholm, 1964) varför alla mänskliga vetenskaper måste involvera design!

Vi kan med således av logiska skäl påstå att design finns i alla vetenskaper och att ett begrepp designvetenskap bör omfatta alla vetenskaper eller alla akademiska ämnen!

Frågan är då hur ett vetenskapsbegrepp som berör alla akademiska discipliner skall klassificeras?

3.2 Klassificeringsmotor

Hur skall vi klassificera designvetenskap? Vad kan vara drivkraften för en sådan struktureringsaktivitet? De aktivitetskrävande verben *skapa*, *formge*, *gestalta* kan vara bra ledord. De fokuserar på processer/metoder/tekniker för att ”skapa” en design, formgivning eller gestalt. För att uppnå en viss design krävs troligtvis speciella processer/metoder/tekniker beroende på *målet* eller *syftet* med designen/skapelsen.

Målet eller syftet med en *design* kan då vara en lämplig *klassificeringsmotor* för begreppet *designvetenskap*!

Ett grundläggande mål/syfte med vetenskaper är att skapa förståelse för processer i den verklighet vi kan registrera med våra sinnen - med eller utan tekniska hjälpmedel.

Att skapa förståelse för en process i en verklighet innebär dels att skapa en världsbild - en begreppsgeografi (en ”språklig” referensram) - av begrepp och relationer mellan begrepp i verkligheten (samband/formler/lagar) och dels att kunna förklara mekanismer/processer bakom registrerade händelseförlopp (genom att tillämpa det vetenskapliga ”språket” med dess begrepp, samband/lagar/formler) i denna verklighet.

Den verklighet vi kan registrera är dels

- processer i naturen själv (inklusive människan)

- därav begreppet naturvetenskap[1]

och dels

- processer i vilken människan (inklusive naturen) & mänskliga verktyg[2] (skapelser/verktyg/metoder/processer/tekniker) skapar något

- därav begreppet teknikvetenskap eller teknologi eller vetenskapen om teknik[3]

Designvetenskapen skulle då omfatta kunskap om designprocesser i båda dessa ”verkligheter” – eller…

3.2.1 Resonemang och klargörande slutsats

Borde vi inte begränsa designvetenskapen till att ”bara” beskriva designprocesser inom vetenskapen om teknik, där människan kan påverka de processer hon utnyttjar för att erhålla en viss design med ett visst mål/syfte!?

Då utelämnar vi naturvetenskapen, där visserligen människan försöker förstå naturens processer men där naturens processer är skapade av … eller inte är skapade av människan och som vi därför inte kan påverka eller designa!

Men vänta nu. Kan inte fördjupad förståelse av naturens processer göra så att människan kan manipulera och designa naturen. Se på den nya genteknologin och exemplet med det klonade fåret Polly. Hur skiljer vi mellan klonen Polly och hennes original? Och använder vi oss inte av naturens processer för att designa mänskliga produkter så vitt skilda som en gunga eller en atombomb. Javisst, men vi ändrar inte naturens processer – vi utnyttjar dem. Och är det inte samma sak med genteknologin att vi utnyttjar kunskap om naturens processer, men ändrar inte processen utan bara förutsättningarna för processen? Närhelst människan manipulerar med naturens processer finns förutsättningar för att skapa något nytt en ny design och då har vi förflyttat oss till designdomänen, då handlar det om teknologi och det berör designvetenskapen.

[1] Naturvetenskap omfattar här förutom fysik, kemi, biologi, geologi etc. även mer subtil kunskap om människan som mentala processer och samspelet mellan människor kognitionsvetenskap, psykologi, sociologi, antropologi etc.

[2] Definition: *Verktyg* används här i denna rapport som sammanfattande begrepp för skapelser/verktyg/metoder/processer/tekniker

[3] Här innefattas all mänsklig teknik oberoende av vad som skapas (en bil, en tavla, en film, en föreläsning etc.)

Slutsatsen blir att vi bara bör tala om designvetenskap när människan kan styra resultatet, d.v.s. för alla processer som människan kan påverka med hjälp av verktyg[4]. Det rymmer all mänsklig verksamhet från konst till gruvbrytning, från retorik till rallytävlingar, från höjdhopp till utforskandet av naturens processer (naturvetenskapen) med hjälp av – just det - teknologi!

Eller med en förtydligad formulering:

- *Designvetenskap* bör behandla *utforskandet av de verktyg som finns* (intressantast är ”de optimala” verktygen) *för att skapa något med ett speciellt mål eller syfte*.

För att kunna göra detta kan kunskaper från alla tänkbara kunskapsdomäner behöva utnyttjas alltifrån psykologi och kognitionsvetenskap till svetsteknologi!

3.3 Klassificeringsstruktur

Designvetenskap bör alltså enligt ovanstående resonemang behandla

- *utforskandet av de verktyg som finns* (intressantast är ”de optimala” verktygen) *för att skapa något med ett speciellt mål eller syfte*.

Frågor vi bör ställa för att hitta en logisk klassificeringsstruktur för begreppet designvetenskap blir då:

- Vilka mål eller syften kan en designprocess ha? (VARFÖR?)
- Vad kan människan skapa givet ett mål eller syfte? (VAD?)
- Hur kan designen produceras? (HUR?)

3.3.1 Vi kan definiera tre typer av mål med en design (VARFÖR?):

1. huvudsakligen funktionellt mål
2. huvudsakligen estetiskt mål
3. en kombination av funktionellt & estetiskt mål

Alla skapelser har en form eller gestalt.

Ett *funktionellt mål* innebär

- att designens funktion prioriteras medan dess form eller sinnliga (eller visuella) uttryck är av underordnad betydelse eller egalt.

Exempel på funktionella mål är en inre komponent i en fysisk produkt t.ex. ett kretskort i en dator eller växellådan i en bil.

Ett *estetiskt mål* innebär

- att designens sinnliga uttryck (eller visuella form) prioriteras medan ev. funktionella egenskaper är av underordnad betydelse eller egalt.

Exempel på estetiska mål är en tavla, en symfoni eller en balett.

En *funktionell egenskap* (hos en design) innebär

[4] Begreppet *verktyg* i detta dokument omfattar även metoder som är grundade på kunskaper om människans psyke och beteende i sociala situationer.

- att *designen har eller kan ha ett syfte som inte bara är estetiskt för brukaren/människan*

3.3.2 Realiseringen av målet med en design kan vara i form av (VAD?)

1. en *produkt* som realiseras i en *materiell design*
2. en *tjänst* som realiseras i en *virtuell design*
3. en kombination av produkt & tjänst (prodtjänst?)[1]

där begreppet *produkt (materiell design)* definieras som

- *en design som existerar oberoende av mänsklig/artificiell aktivitet*

Exempel på produkter är en tavla, ett kretskort, en dator eller en bil.

och begreppet *tjänst (virtuell design)*definieras som

- *en design som bara existerar vid mänsklig/artificiell aktivitet*

Exempel på tjänster är en taxiresa, en teaterföreställning, en symfoni, gitarrspel, en film, undervisning, matlagning, boxning, måla ett hus, en blindtarmsoperation, sökning av information i en databas eller fotbollsspel.

3.3.3 Produktionen av designen kan ske (HUR?):

1. huvudsakligen hantverksmässigt
2. huvudsakligen industriellt
3. en kombination av hantverksmässig & industriell produktion

3.3.4 Klassificeringsverktygen VAD? HUR? och VARFÖR?

Svaren på frågorna VAD, HUR och VARFÖR ger en logisk klassificeringsstruktur. Målet (VARFÖR?) är styrande för VAD som skall realiseras. Svaret på frågan HUR avgör om designen (VAD) går att realisera!

1) svaret på frågan VAD?

2) svaret på frågan HUR?

3) svaret på frågan VARFÖR?

Utifrån svaret på frågan VARFÖR? d.v.s. vad är målet med designen, kan det vara logiskt att vi inriktar oss på vilken form av design vi siktar mot – en produkt, en tjänst eller en prodtjänst? (VAD?). Därefter måste vi klargöra HUR? designen skall produceras – hantverksmässigt, industriellt eller en kombination av dessa. Detta känns som en praktisk

[1] Här kanske ett nytt begrepp behövs produkt & tjänst = pränst? = prodänst? = prodtjänst?. På engelska kunde product & service = provice? = prodservice? Initialt fastnar jag för de sista begreppen i dessa ”ekvationer”.

indelningsgrund för designvetenskapen och följer ett rekommenderat arbetssätt inom produktdesign, där vi utifrån kundkrav (VARFÖR?) tar fram en kravspecifikation, genererar koncept (VAD?) och …slutligen tar fram produktionssätt (HUR?) för att realisera konceptet (designen).

Se avsnittet *'Förslag till klassificering av begreppet designvetenskap'* för detaljer.

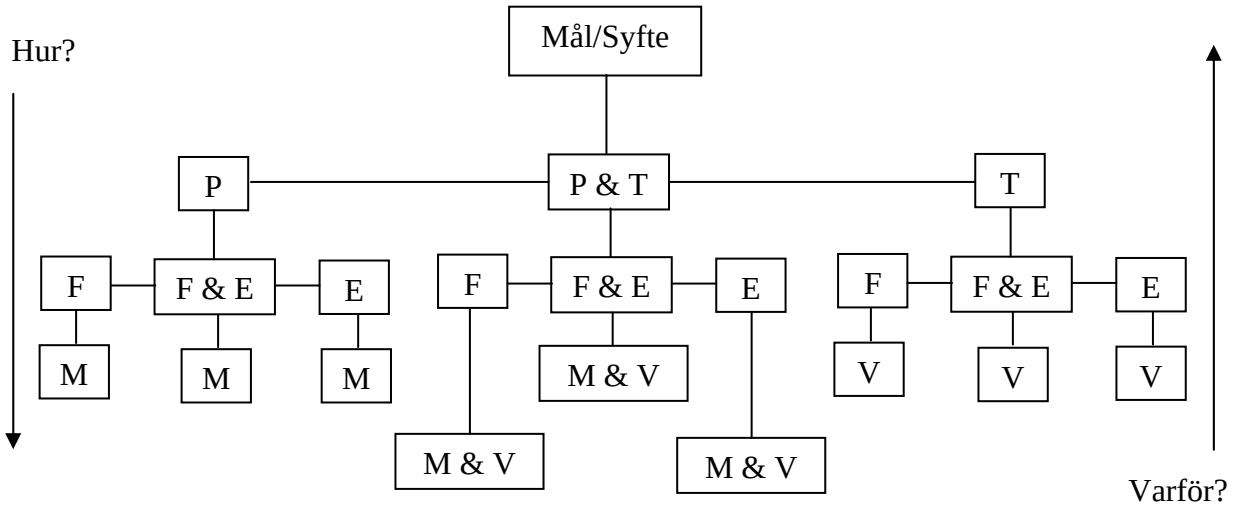
3.3.5 Nio (9) olika typer av realiseringar av en design

För att beskriva vilken typ av realisering av designen som kan bli aktuell argumenterar jag på följande sätt.

Utgående från målet eller syftet med en design får vi olika designaktiviteter beroende på HUR målet skall realiseras. Vi får en hierarki av 'HUR-frågor' enligt följande:

1. Skall det vara en produkt eller en tjänst eller en kombination av dessa[1]?
2. Skall det vara tonvikt på funktionella eller estetiska egenskaper eller en kombination av dessa[2]?

Längst ned i hierarkin har vi den färdiga skapelsen eller designen, som kan vara materiell, virtuell eller en kombination av dessa. Vi får teoretiskt 3 x 3 = 9 olika typer av mänskliga skapelser eller typer av design (se nedanstående figur). Arbetsgång nedåt i figuren svarar på frågan *Hur realiseras designen?* medan arbetsgång uppåt svarar på frågan *Varför denna realisering?*. De (optimala) verktyg som behövs för att kunna realisera dessa olika typer av design kommer bl.a. bero på vilka olika ämneskunskaper som behöver utnyttjas. Att beskriva kunskapsvägar till dessa (design-) verktyg är en uppgift för designvetenskapen!



Figuren visar 9 olika typer av realiseringar av en design.

P = Produkt, T = Tjänst; F = Funktionell egenskap, E = Estetisk egenskap

M = Materiell design, V = Virtuell design

[1] pr

[2] (a fö

huvudfunktionerna självklara varför andra funktioner (ergonomi, driftsäkerhet etc.) och estetik/formgivning blir utslagsgivande i konkurrensen (för monopolmarknader gäller andra förutsättningar).

3.3.6 Exempel på nio (9) olika realiseringar av en design

I följande tabell ges exempel på de 9 olika realiseringarna av en design.

	Produkt	**Tjänst**	**Produkt & Tjänst**
Designmål	**Materiell design**	**Virtuell design**	**Materiell & Virtuell design**
Funktionellt	Integrerad krets i dator	Databasprogram	Automatväxellåda till bil
	Kolvringar i en motor	Sökmotor på webben	Alla inbyggda sensorer
	Kullager i ett hjul	En föreläsning utan rekvisita	En laboration
	Vatten- & avloppssystem		En föreläsning med rekvisita
	En fotboll		Arkimedes skruv
			En taxiresa
Estetiskt	En tavla	En digital bild	Ett ljusspel
	En skulptur	En digital film	En fontän
	Lösa fälgsidor till bilhjul	En balett utan rekvisita	En filmrulle
	Landskapsarkitektur	En bakgrundsbild till en bildskärm	En balett med rekvisita
	Inredningsdekorationer		En teaterföreställning
	Tapeter		En opera
			En konsert
			Ett fyrverkeri
Funktionellt & estetiskt	Fälgarna till ett bilhjul	Skärmsläckare till en bildskärm	Högtalare som inredningsdetalj
	Avgassystemet till en MC	En digital film	En filmrulle
	Skalet till en mobiltelefon	En webbsida	En bil med händelsestyrd elektronik
	Ett hus		Fotbollsspel
	En utställning		En utställning
	En stads infrastruktur		
	En förpackning		
	En bil utan komponenter vars huvudfunktioner eller estetiska uttryck bara existerar vid en mänsklig eller artificiell aktivitet (händelseberoende)		

De flesta mänskliga skapelser borde hamna i gråzonen ($0 < x < 100$ %) med funktionella & estetiska designmål, liksom i gråzonen som en materiell & virtuell design. Här kan aldrig skapas några ”vattentäta skott” vid klassificeringen utan rimliga bedömningar utifrån ett specifikt syfte eller mål med designen liksom hur den specifika realiseringen ”ser ut” i detalj får avgöra hur designen huvudsakligen (här görs en samlad bedömning…) bör klassificeras. I

ovanstående exempel går det säkert att ge detaljer som flyttar en realisering till någon av ovanstående gråzoner. T.ex. en bils huvudsakliga komponenter existerar med sina egenskaper utan att det krävs aktiviteter, medan en enskild komponents huvudfunktion t.ex. en automatisk växellåda inte kan verka med sin automatik om inte bilen accelereras!

4. Förslag till klassificering av begreppet designvetenskap

Den ackumulerade mänskliga kunskapen finns dokumenterad dels i olika vetenskapsområden och dels i form av s.k. tyst kunskap. Den tysta kunskapen är ofta kopplad till mänskliga aktiviteter vars samlade komplexitet är svår att få grepp om och därför svår att dokumentera, eftersom den är kopplad till specifika individers handlande i svårdefinierade problemområden med komplexa händelseförlopp. Ofta är den förknippad med olika typer av hantverk, men den finns också (latent) i komplexa industriella processer, där t.ex. utfallet av en tillverkningsprocess kan bli mycket bättre än laborationsexperiment eller teoretiska analyser och simuleringar kunnat förutsäga[1].

Inom vetenskapen har olika akademiska ämnesområden utkristalliserats, likt Parkinsons lagar för mänskligt beteende, men oaktat dessa processer för att skapa revir och betydelse åt egna aktiviteter finns det en stor osäkerhet, för att ge ett tydligt understatement, i människans strävan att förstå naturen och den mänskliga verkligheten. Grundforskningens resultat styrs inte sällan av slump och karakteriseras till stor del av oförutsägbarhet – ett famlande i mörker.

Då är det inte konstigt att floran av akademiska ämnen kan få en oförutsägbar struktur som är svår att överblicka.

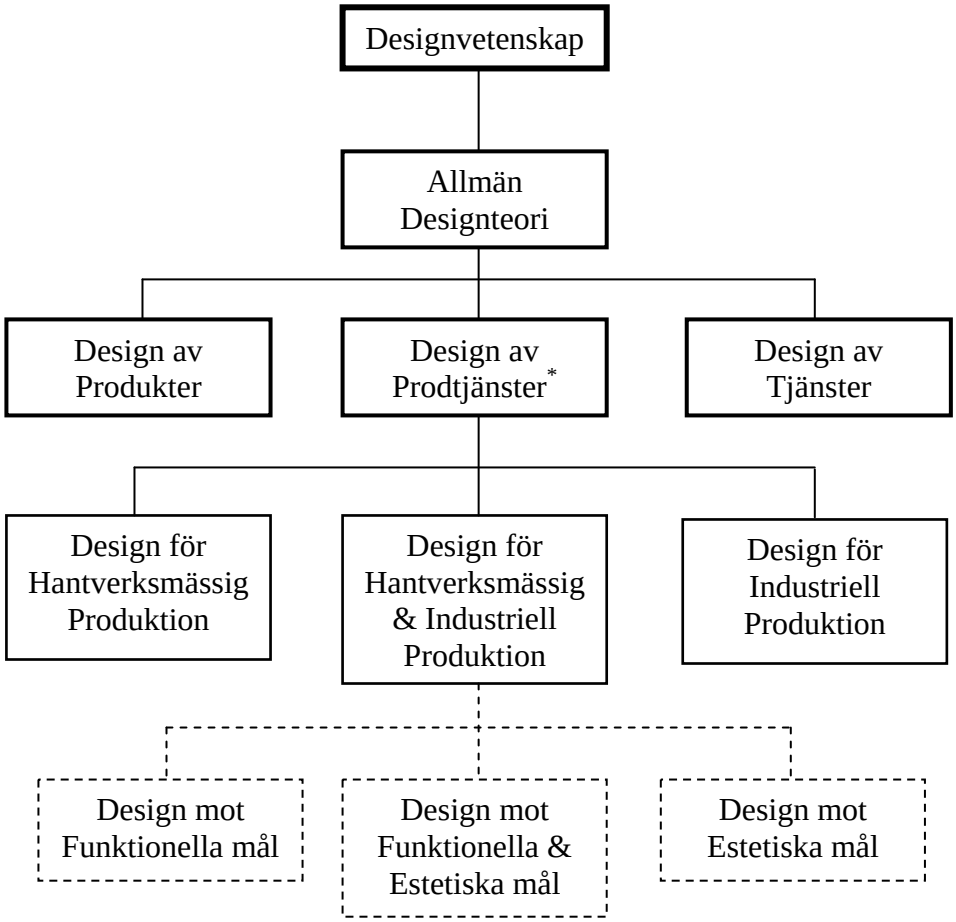
OK! Om vi nu utnyttjar de klassificeringsverktyg som beskrivits i tidigare avsnitt kan vi göra följande indelning av designvetenskapen. Denna klassificering har en taxonomi som bygger på

1) Typ av realisering av designen (VAD?)
2) Produktionssätt (HUR?)
3) Funktionellt och/eller estetisk mål med designen (VARFÖR?)

Det ger följande resultat:

[1] Sten Ljungars, vid tidigare Avesta Polarit i Eskilstuna, har gett mig ett lysande exempel på detta.

4.1 Förslag till klassificering av Designvetenskapen



Figuren beskriver ett förslag till klassificering av begreppet
Designvetenskap,
som behandlar utforskandet av de **verktyg** som finns för att skapa något med ett speciellt mål eller syfte. Detta något – skapelsen - kallas designen. **Verktyg** är samlingsnamn för alla typer av skapelser, verktyg, metoder, processer och tekniker som kan utnyttjas vid framtagningen av en design.

Syftet eller målet med designprojektet är styrande för de verktyg som är bäst att utnyttja. Om det är ett företag som är uppdragsgivaren är det troligt att de har en klar bild av vad som skall åstadkommas. Är det i första hand en produkt eller en tjänst. Idag med IT-teknologi är det inte sällan en design som innehåller både produkt (materiell design) och tjänst (virtuell design). T.ex. all design som bygger på mekatroniska komponenter.

Produkt = materiell design, Tjänst = virtuell design
* Prodtjänst = kombination av Produkt & tjänst = kombination av materiell och virtuell design.

Designvetenskap med inriktning mot **Allmän Designteori**

1) Design för **hantverksmässig produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

2) Design för **industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

Designvetenskap med inriktning mot **Design av Produkter**

1) Design för **hantverksmässig produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

2) Design för **industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

Designvetenskap med inriktning mot **Design av Tjänster**

1) Design för **hantverksmässig produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

2) Design för **industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

Designvetenskap med inriktning mot **Design av Prodtjänster**[1]

1) Design för **hantverksmässig produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

2) Design för **industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

a) Design mot **funktionella mål**
b) Design mot **estetiska mål**
c) Design mot **funktionella & estetiska mål**

[1] *Prodtjänst* = godtycklig kombination av Produkt & Tjänst

Vad vi sedan skall göra är att placera in existerande eller tänkbara ämnesbeteckningar, som är kopplade till akademisk utbildning och/eller forskning. Här följer jag Rune Petterssons[1] förslag till ämnestaxonomi

ämnesfamiljer
ämnesgrupper respektive
ämnen (akademiska ämnen)

För att initialt förenkla klassificeringsarbetet kommer jag bara att utnyttja klassificeringen baserad på svaret på frågorna VAD? och HUR?. För att underlätta kommer jag också i fortsättningen att fritt utnyttja Runes lista av begrepp och omstrukturera dem enligt min syn på detta. En direkt jämförelse med Runes utkast visar då skillnaderna (och det är enklare (går fortare) att motivera detta muntligt). **OBS!** *Kursiverade* begrepp är min komplettering av begrepp (-sfloran!).

Det ger följande resultat:

4.2 Förenklad klassificeringsstruktur för Designvetenskapen

4.2.1 Designvetenskap med inriktning mot **Allmän Designteori**

Det är berättigat att införa en inriktning av designvetenskapen som behandlar generella designverktyg, gångbara inom flera ämnesdiscipliner. Kunskap om detta fås genom att studera specifika designverktyg kopplade till olika typer av designmål och designrealiseringar och utifrån denna kunskap hitta generella verktyg, regler, samband, ”lagar”, strukturer etc.

Exempel är designen av en vetenskaplig uppsats som har en viss grundstruktur oberoende av vad som avhandlas, exempelvis problembeskrivning, lösningsmetodik, resultat och diskussion och utvärdering av resultat. Och dessa grundelement är också giltiga för t.ex. produkt-utveckling eller produktdesign, där speciella verktyg finns alltifrån problembeskrivning (kravspecifikation, funktionsanalys, QFD etc) till utvärdering av resultat (kravspec, Pughs matris, FMEA, prototyptester, fältprov etc). Hur kvalitetssäkras arbetet, hur avgörs om ett utvecklingsprojekt skall avbrytas (för att undvika resursslöseri etc.), hur kan kreativiteten stimuleras vid konceptgenereringen etc.

.

Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

(Här gör jag initialt ingen indelning i alternativa produktionssätt. Detta produktionssätt täcker i princip alla kombinationer av produktion eftersom fördelningen mellan andel hantverksmässigt och industriellt kan variera (0< x< 100%) och det känns också lämpligt med anledning att denna inriktning av designvetenskapen behandlar Allmän designteori!)

[1] Dokument om Designvetenskap version 21 feb 2004…4 mar 2004

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
Processhistoria	designhistoria konsthistoria *teknikhistoria* *naturvetenskapernas historia* *matematikhistoria* *filosofihistoria* *logikhistoria*	
Processteori	designprocesser designverktyg[1] *innovationsteknik*[2] teknisk design processutveckling innovation och design innovation och produktdesign interaktionsdesign ergonomi systemutveckling design management *art management* *team design* *projektdesign* *organisationsdesign* *samhällsdesign* *demokratidesign*	

4.2.2 Designvetenskap med inriktning mot **Design av Produkter**

1) Design för **hantverksmässig produktion**

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
	glasdesign keramikdesign trädesign textildesign modedesign apparel design	

[1] OBS! i detta dokument använder jag begreppet *verktyg* som ett samlingsnamn för s*kapelser/verktyg/metoder/processer/tekniker*
[2] Se avsnittet 'Innovationstekniken som en delmängd av designvetenskapen' i detta dokument.

	costume design craft design tillämpad konst matdesign grafisk teknik kalligrafi heraldik typografi typsnittsdesign ornamental design pattern design ergonomi	

2) Design för **industriell produktion**

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
	förpackningsdesign metallformgivning industridesign konstruktion och design läkemedelsdesign mechanical design möbeldesign polymerdesign molecular design produktdesign manufacturing design produktutveckling matdesign grafisk teknik	
Inomhusmiljöer (gestaltning av rum inomhus)	inredningsarkitektur inredningsdesign butiksdesign ljuddesign ljusdesign utställningsdesign *infrastrukturdesign*	
Utomhusmiljöer (gestaltning av offentliga rum)	landskapsdesign miljödesign design av stadsmiljöer trädgårdsdesign *infrastrukturdesign*	

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

Här kan i princip alla ämnesfamiljer, grupper och ämnen också placeras!

4.2.3 Designvetenskap med inriktning mot **Design av Tjänster**

1) Design för **hantverksmässig produktion**

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
Ledarskapsteori	Design management *Project management* *Psykologi* *Pedagogik*	

2) Design för **industriell produktion**

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
Design av virtuella miljöer	interaktionsdesign design av gränssnitt informationsarkitektur webbdesign Internetdesign IT-tjänster programvarudesign programvaruutveckling systemarkitektur systemutveckling informatik virtuella system virtuell produktdesign *databasdesign* *virtuell produktdesign* *virtuell simuleringsteknik*	

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

Här kan i princip alla ämnesfamiljer, grupper och ämnen också placeras!

4.2.4 Designvetenskap med inriktning mot **Design av Prodtjänster**

Detta är en inriktning av designvetenskapen som per definition förutsätter ett tvärvetenskapligt arbete[1], varför Tvärvetenskaplig Design är ett alternativt begrepp, men det är inte lika ”innovativt” som *Prodtjänster*?

1) Design för **hantverksmässig produktion**

2) Design för **industriell produktion**

3) Design för **hantverksmässig & industriell produktion**

Här kan i princip alla ämnesfamiljer, grupper och ämnen placeras!

Ämnesfamilj	***Ämnesgrupp***	***Ämne***
Design av framträdanden	Dans Event Musik Teater Film *Didaktik (Undervisningsdesign)* *Retorik*	
Design av budskap	Informationsdesign	bilddesign design av dokument informationslayout textdesign
	Kommunikationsdesign Presentationsdesign Instruktionsdesign	
	Massdesign	editorial design masskommunikation mediadesign
	Övertalningsdesign	propaganda reklam
Design av service	service design	
Product design	*mekatronik* *design av intelligenta system* *design av robotar* *design av datorer* *design av sensorer*	

[1] Tvärvetenskaplig kompetens är ett signum för våra moderna och komplexa mänskliga skapelser (kräver kunskap från olika vetenskapsområden för att skapa förståelse). Vår samlade kunskap idag har nått sådan bredd och djup att kompetens från olika vetenskapsområden måste utnyttjas för att ta fram konkurrenskraftiga prodtjänster!

5. Sammanfattning, diskussion och slutsatser

All typ av klassificering innebär försök till preciseringar men därför också avgränsningar och alla former av avgränsningar är i princip hämmande på kreativitet och försök till gränsöverskridande verksamhet. Vi pratar allmänt om värdet, behovet och nyttan av tvärvetenskaplighet men är snara att ringa in våra egna revir – ett resultat av ett mycket naturligt mänskligt beteende, som i många fall ”naturligtvis” är ändamålsenligt, och som vi får leva med.

Slutsatsen är att vi bör se alla typer av klassificeringar som permanent preliminära!

Alla klassificeringar är beroende på aktuell kunskap och aktuella teoretiska modeller, men är även beroende på samhällsfaktorer - politiska, ekonomiska och socialt kulturella etc. - som är genuint tidsberoende. Det är också bakgrunden till att jag i denna rapport **inte** har fokuserat på Runes förslag till taxonomibegrepp med *ämnesfamiljer*, *ämnesgrupp* respektive *ämnen*. Jag har heller inte fokuserat på att försöka hitta lämpliga exempel på vad som skulle kunna klassificeras som tillhörande *ämnesfamilj*, *ämnesgrupp* respektive *ämne*.

Jag har istället utgått från förlag till klassificering redovisade i 3 versioner av Runes utkast till rapport. Även den 5:e versionen daterad 4 mars 2004[1] har samma klassificeringsgrund, dock utökad med abstract, innehållsförteckning, mer begreppsanalys och bilagor.

Skillnaden mellan mitt förslag och Runes är dels

1) att jag har förskjutit benämningarna på så sätt att det Rune definierar som
ämnesgrupper kallar jag *ämnesfamiljer*
ämnen kallar jag *ämnesgrupper*
delområden/kurser kallar jag *ämnen*
Överhuvudtaget tycker jag det vetenskapliga innehållet i begreppet *kurs* är alldeles för diffust och tidsberoende. En kurs ”skall sälja” och då görs en mix av ”vetenskapligt innehåll” som passar dagens ”kunder”. Vi inom högskolan är väl medvetna om de villkor som gäller för dagens akademiska torghandel med kurser och program!

Jag har också gjort några omflyttningar och tillägg som är markerade *kursivt* i tabellerna i förgående avsnitt.

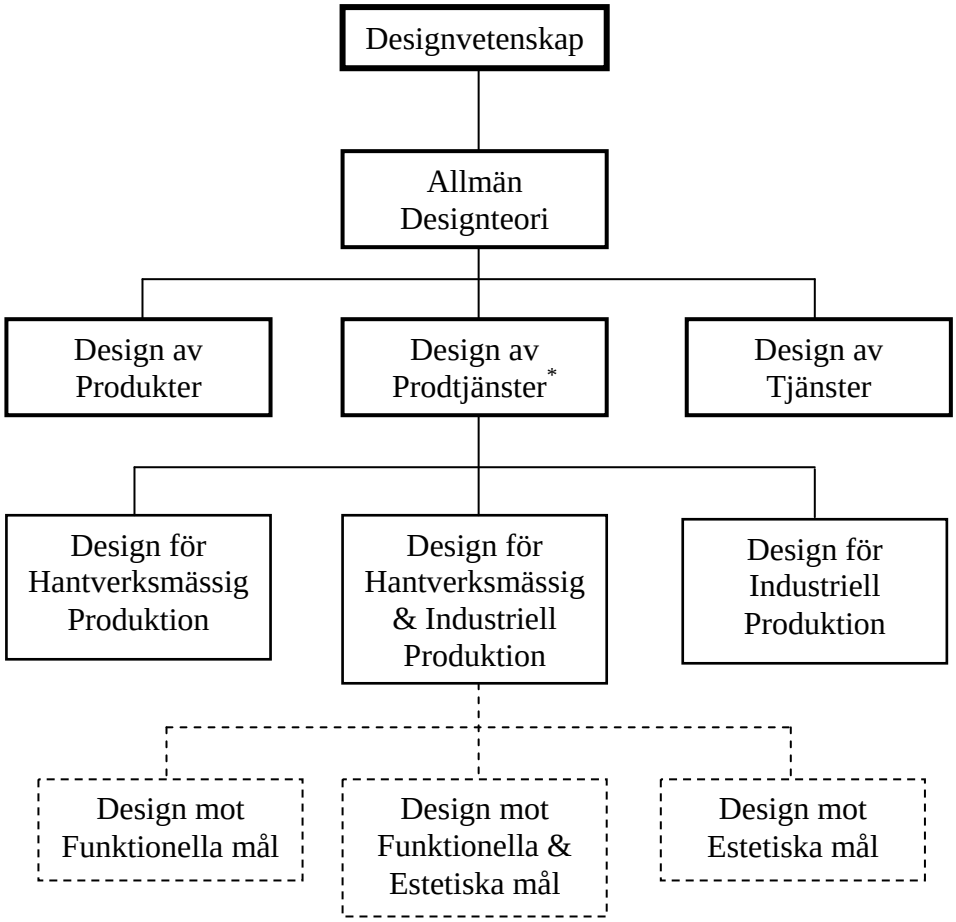
och dels

2) att jag har försökt finna en logisk grund för en klassificering – en klassificeringsmotor.

Resultatet av denna analys ger logiska skäl till att betrakta alla mänskliga skapelser som en form av design både sett ur den slutliga produktens formgivning, materiell och/eller virtuell, men också genom att betrakta själva designprocessen och dess betydelse för det slutliga resultatet. Insikt i dessa designprocesser fås genom att studera verkliga designprojekt och därur extrahera signifikanta *verktyg*, enligt min breda definition av detta begrepp, som resulterar i lyckade, konkurrenskraftiga eller innovativa slutprodukter!

[1] Dokument ”Designvetenskap” daterad 4 mars 2004

En sammanfattande bild av mitt klassificeringsförslag ges i följande figur.



Figuren beskriver ett förslag till klassificering av begreppet
Designvetenskap,
som behandlar utforskandet av de **verktyg** som finns för att skapa något med ett speciellt mål eller syfte. Detta något – skapelsen - kallas designen. **Verktyg** är samlingsnamn för alla typer av skapelser, verktyg, metoder, processer och tekniker som kan utnyttjas vid framtagningen av en design.

Syftet eller målet med designprojektet är styrande för de verktyg som är bäst att utnyttja. Om det är ett företag som är uppdragsgivaren är det troligt att de har en klar bild av vad som skall åstadkommas. Är det i första hand en produkt eller en tjänst. Idag med IT-teknologi är det inte sällan en design som innehåller både produkt (materiell design) och tjänst (virtuell design). T.ex. all design som bygger på mekatroniska komponenter.

Produkt = materiell design, Tjänst = virtuell design
* Prodtjänst = kombination av Produkt & tjänst = kombination av materiell och virtuell design.

Klassificeringen består av tre nivåer.

Nivå 1. *Allmän designteori, Design av Produkter, Prodtjänster* resp. *Tjänster*.

Nivå 2. *Design för Hantverksmässig, Hantverksmässig & Industriell* resp. *Industriell Produktion*.

Nivå 3. *Design mot Funktionella, Funktionella & Estetiska* resp. *Estetiska mål*.

I denna klassificeringshierarki skall sedan *ämnesfamiljer*, *ämnesgrupper* resp. *ämnen* inordnas på ett lämpligt sätt. I mitt förslag till **förenklad klassificeringsstruktur** har jag tagit bort nivå 3, som är en klassificeringsgrund baserad på syftet eller målet med designen.

Är detta en bra och klargörande klassificeringsstruktur?

Jag ser följande positiva egenskaper:

1) Den blottlägger tre väsentliga designfrågor:

   Varför (för vem?)

   Vad?

   Hur?

(även frågan När? – ”timingen” - som avgör konkurrenssituationen är väsentlig i kommersiella projekt)

2) Den inför en väsentlig distinktion mellan

   produkt och

   tjänst och ger på så sätt egen identitet åt designrealiseringen

   kombination av produkt & tjänst

3) Den betonar målets styrande inverkan på designprocess och design

   funktionellt

   estetiskt eller

   kombination av funktionellt & estetiskt

4) Den betonar realiseringens betydelse för designprocess och design

   hantverksmässigt

   industriellt eller

   kombination hantverksmässigt & industriellt

5) Den löser upp traditionella klassificeringar (och därmed avgränsningar)

T.ex. se avsnitt 4.2.4 under

Design av Produkter & Tjänster och

Design för Hantverksmässig & industriell produktion

kan vi klassificera *Design av framträdanden, Design av budskap, Produktdesign och Design av service*. Här ryms hela IDP + lite till…

Argumentationen för den tvärvetenskapliga organisationen IDP får därmed en rationell och vetenskaplig bevekelsegrund…

6) Andra positiva egenskaper ej medtagna i denna uppräkning.

Vilket är då negativa egenskaper hos klassificeringsförslaget?

1) Den föreslagna strukturen blandar traditionellt skilda discipliner

Den antyder t.ex. att *Design av framträdanden, Design av budskap, Produktdesign och Design av service* skulle ha gemensamma nämnare… i form av verktyg, metoder, processer, tekniker som kan utnyttjas vid framtagningen av en design. Vill vi bryta traditionella mönster för att skapa nya (innovativa) förutsättningar blir denna negativa egenskap istället positiv. Se ovan.

2) Den inför speciella definitioner av begrepp som kan ha andra betydelser i olika traditionella ämnens etablerade begreppspraxis.

Se begreppsdefinitionerna i avsnitt 7.1.

Men måste vi inte inom varje vetenskapsområde definiera och precisera de begrepp vi använder? Självklart, men då blir frågan:

Är de föreslagna definitionerna ändamålsenliga? Är de tillräckligt väldefinierade?

Det måste diskuteras och klargöras.

3) Andra negativa egenskaper ej medtagna i denna uppräkning

Jämför denna klassificering med den klassificering Rune föreslår?

Designvetenskap					
Designfilosofi	*Design av föremål*	*Design av miljöer*	*Design av budskap*	*Utveckling av processer*	*Design av framträdanden*

Klassificeringen innehåller kända begrepp: filosofi, föremål, miljö, budskap, processer resp. framträdanden. Begreppen verkar plausibla. Testa begreppen:

- Vad gör du?

- Jag forskar i *Designfilosofi* eller jag forskar i *Utveckling av processer* etc.

Det låter rimligt tills någon frågar: Vad innebär det?

Vad är Designfilosofi? Utveckling av processer? etc.

Enligt Runes taxonomi ingår ämnena *designprocesser*, *designteori* och *designverktyg* i *Designfilosofi*. Skall man inte syssla med **utveckling av processer** inom ämnesfamiljen Designfilosofi?

Inom ämnesfamiljen *Utveckling av processer* ingår ämnet *Innovationsteknik* och delområdet/kurser *Innovation och design* som också måste handla om *designprocesser*, *designteori* och *designverktyg*.

Inom *Design av miljöer* finns delområden/kurser *inredningsarkitektur* och *möbeldesign*. Innebär inte det *Design av föremål* där bl.a. ämnet *möbeldesign* ingår.

Runes klassificeringsförslag är ingen klassificering utan ett namngivande. En klassificering som avser grundämnen och som inte kan skilja Väte från Järn är ingen klassificering. Det saknas en relevant klassificeringsmotor.

Men behövs det någon klassificering överhuvudtaget?

Det går alldeles utmärkt att forska med inriktning mot de ämnesfamiljer som Rune föreslår!

Vad har en klassificering för syfte?

Vad är målet med en ”klassificeringsdesign”?

Om målet är att understödja en trolig hypotes att designprocesser är ämnesöverskridande och att därför ”olika” ämnen kan korsbefrukta varandra för att förbättra designprocesser inom alla tänkbara områden – ja då är en klassificering som öppnar ämnesrevir att välkomna!

Då blir alla möjliga ämneskonstellationer intressanta ur aspekten att förbättra designprocesser genom korsbefruktning. Adhoc-konstellationen IDP blir då väldigt framsynt och lämpad för utbildning och forskning inom Designvetenskap med inriktning mot Allmän Designteori, där ämnesgrupperna eller ämnena produkt- och processutveckling, innovationsteknik, innovation och design, art management eller design management naturligt ingår!

Hur hitta en sådan klassificering?

Den klassificeringsmotor jag föreslår utgår från syftet/målet med designen. Klassificerings-verktyget VAD? HUR? och VARFÖR? ger sedan den föreslagna klassificeringsstrukturen.

Klassificeringsstrukturen blir en logisk följd av tillämpningen av det klassificeringsverktyg jag har valt och inte resultat av ett tyckande. Jag tycker faktiskt Runes indelning låter mycket trevligare, trevligare och vanligare ord, men det kanske också är för att den inte tar bort revirgränser på samma sätt som min indelning i materiell design, virtuell design och kombinationsdesign. Min klassificering kräver omdefinitioner av befintliga gränsdragningar (att *Arkimedes skruv* och *en taxiresa* kunde ha något meningsfullt gemensamt tänkte jag inte på förrän jag gjorde tabellen i avsnitt 3.3.6!) och för mig har det t.ex. gjort innovations-tekniken till ett bland många verktyg att utnyttja inom produktdesign.

Min slutsats är att nya klassificeringar är till nytta om de skapar nya tankestrukturer och gör att verkligheten, det vi registrerar med våra sinnen, ses med nya ögon och med ett gott syfte!

Jag tackar verkligen Rune som lockade in mig på detta arbete!

6. Innovationsteknik som en delmängd av designvetenskap

En intressant konsekvens (ett korollarium) av ovanstående klassificeringsteori är att ämnet ***Innovationsteknik*** logiskt kan definieras som ***vetenskapen om optimala verktyg för att skapa innovativa produkter och/eller tjänster*** (som kan sägas vara innovativa vid en viss tidpunkt med hänsyn till realiserbar teknik och konkurrenssituation).

De optimala designverktygen är en självklar delmängd av alla tänkbara designverktyg, som behandlas inom designvetenskapens alla kunskapsområden. Innovationsteknik är därför tillämpbar på alla designämnen enligt ovanstående klassificering. Ett separat akademiskt ämne *Innovationsteknik* (utan preciseringar) är bara berättigat om det behandlar ***innovativ designteori*** under ämnesfamiljen *Allmän designteori*. Annars får man bilda, vilket inte är uteslutet, massor av ämnen *Innovationsteknik inom xxx* (och det skulle Parkinson föreslå).

Ett generellt problem med verktyg är att de skall tillämpas av en människa eller en grupp av människor och dessa människors egenskaper har ofta större betydelse för resultatet än de fördelar verktygen ger.

Formellt skulle *optimala verktyg* kunna definieras som *de verktyg* (jämfört med (alla) andra befintliga verktyg) *som ger optimal design för en given (eller definierad) grupp av människor och för ett givet designmål (och det målet kan vara en innovativ design).*

Tyvärr räcker det inte med innovativa verktyg eller innovativa förutsättningar, det krävs också innovativt beteende hos brukarna, de som använder verktygen!

7. Bilaga

7.1 Begrepp definierade i denna rapport

Utgångspunkt
Begrepp har mening då de kommunicerar ett budskap till en människa.
Vetenskapliga begrepp har en mening när de kommunicerar ett likartat budskap till människor från olika miljöer (kulturella och /eller språkliga).

Förekomsten av ett likartat budskap till två olika människor kan testas genom att budskapet appliceras på en av båda människorna accepterad referensram. Egenskaperna hos referensramen måste kunna beskrivas av båda människorna i consensus. Om utfallet av testet är lika för båda människorna så är det ett likartat budskap (i strikt mening åtminstone för den testade egenskapen hos budskapet)!

Om vi byter ut ’två människor’ mot ’en grupp av människor’ så ser vi att budskapets räckvidd ökar med gruppstorleken!

Design – skapelse, form, gestalt. Se särskilt avsnitt 3.1 i rapporten.

Designvetenskap – behandlar utforskandet av de ***verktyg*** som finns för att skapa något med ett speciellt mål eller syfte. Detta något – skapelsen - kallas designen.

Estetisk egenskap (hos en design med funktionellt mål) - betyder att designen har eller kan ha ett syfte som inte bara är funktionellt för brukaren/människan.

Estetiskt mål – betyder att designens sinnliga uttryck (eller visuella form) prioriteras medan ev. funktionella egenskaper är av underordnad betydelse eller egalt.

Funktionell egenskap (hos en design med estetiskt mål) - betyder att designen har eller kan ha ett syfte som inte bara är estetiskt för brukaren/människan.

Funktionellt mål - betyder att designens funktion prioriteras medan dess form eller sinnliga (eller visuella) uttryck är av underordnad betydelse eller egalt.

Innovationsteknik **-** vetenskapen om optimala verktyg för att skapa innovativa produkter och/eller tjänster (som kan sägas vara innovativa vid en viss tidpunkt med hänsyn till realiserbar teknik och konkurrenssituation).

Optimala verktyg **-** de verktyg (jämfört med (alla) andra befintliga verktyg) som ger optimal design för en given (eller definierad) grupp av människor och för ett givet designmål (och det målet kan vara en innovativ design).

Produkt (materiell design) - definieras som en design som existerar oberoende av mänsklig/artificiell aktivitet.

Tjänst (virtuell design) - definieras som en design som bara existerar vid mänsklig/artificiell aktivitet.

Verktyg – samlingsnamn för alla typer av skapelser, verktyg, metoder, processer, tekniker som kan utnyttjas vid framtagningen av en design.